字典编码字段按显示值查询规范

1. 目的

当业务表保存字典项编码、`sys_data_dict` 是该字段的权威字典来源，且查询需要实时反映字典显示名称时，后端应通过字典表完成名称与编码的关联，不能直接使用展示名称匹配业务表中的编码字段。

本文用于统一此类查询的设计和实现方式。调拨指南（Repo Guideline）的罐体容量仅作为示例，不限定本规范的适用范围。

2. 字段定义

以 `sys_data_dict` 为例：

含义	字段	示例
字典分类	`dict_key`	`TankCapacity`
字典项编码	`code`	`TYP000206_NOTAPPLICABLE3`
字典项显示名称	`name`	`Not Applicable`
业务表存储值	业务字段	保存 `sys_data_dict.code`

3. 查询规范

3.1 显示名称模糊查询

当请求参数是用户输入的显示名称关键字时，必须关联字典项并匹配 `sys_data_dict.name`。推荐使用 `EXISTS`：

```
SELECT b.*
FROM business_table b
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys_data_dict d
    WHERE d.dict_key = #{dictKey}
      AND d.dict_type = 'node'
      AND d.disable = 0
      AND d.code = b.dict_code_column
      AND d.name LIKE CONCAT('%', #{keyword}, '%')
);
```

要求：

- 用户输入和业务参数必须使用 `#{}` 绑定，不得使用 `${}` 拼接。
- 必须使用 `dict_key` 限定字典分类，避免不同字典间编码冲突。
- `dictKey` 应由字段定义或服务端常量确定，不得由前端任意指定。
- 应使用 `dict_type = 'node'` 限定字典项，不得使用 `parent_id` 等层级字段代替类型判断。

- 默认只查询 `disable = 0` 的有效字典项；如需检索停用项，必须由业务需求明确说明。
- 推荐使用 `EXISTS`，避免字典异常重复导致业务结果重复和分页总数不准确。

3.2 编码精确查询

当前端传入的是字典 `code`，应继续直接查询业务字段，不需要关联字典表：

```
AND b.dict_code_column = #{code}
```

多选编码使用参数化 `IN`：

```
AND b.dict_code_column IN
<foreach collection="codes" item="code" open="(" separator="," close=")">
    #{code}
</foreach>
```

同一个接口同时提供关键字搜索和多选筛选时，应明确区分参数语义：

- 名称关键字：按 `sys_data_dict.name` 模糊查询；
- 编码或编码列表：直接按业务字段精确查询。

不得让同一个参数在不同页面或不同接口中有时表示名称、有时表示编码。

4. 兼容性与性能要求

- 查询方式调整不代表修改存储方式。除非有独立的数据模型变更，业务表仍应保存稳定的字典 `code`。
- 修改后必须检查所有列表、导出和业务分支，并验证查询结果无重复、分页总数正确。

5. 示例：调拨指南罐体容量

`repo_guideline.equipment_capacity` 保存 `TankCapacity` 字典项的 `code`。当表头参数 `equipmentCapacity` 改为传显示名称时，可使用：

```
<if test="@cn.hutool.core.util.StrUtil@isNotBlank(requestDTO.equipmentCapacity)">
    AND EXISTS (
        SELECT 1
        FROM sys_data_dict d
        WHERE d.dict_key = 'TankCapacity'
          AND d.dict_type = 'node'
          AND d.disable = 0
          AND d.code = rg.equipment_capacity
          AND d.name LIKE CONCAT('%', #{requestDTO.equipmentCapacity}, '%')
    )
</if>
```

该示例中：

- `equipmentCapacity` 表示显示名称关键字；
- 列表和导出必须保持一致的筛选结果；

- 不需要修改 `repo_guideline` 的存量数据和字段结构。